

المستوى: 1 متوسط	المؤسسة: مجاهري عبد الله يناروا - مستغانم	الاستاذ: ولادقدور أحمد
التاريخ:/.... /2016	الميدان: المادة وتحولاتها	الوحدة التعليمية: الوضعية الانطلاقية (الام)
المدة: 1 سـا		

الكفاءة الختامية المستهدفة: يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

الكفاءات العرضية: - يلاحظ و يكتشف و يستدل منطقيا . - التخطيط و التمثيل و جمع المعلومات واستخلاص النتائج - يمدج وضعيات للتفسير و حل المشكلات. - استعمال المصطلحات العلمية و الترميز العالمي حول وحدات الأطوال و الحجم و الكتل و درجة الحرارة و الكتلة الحجمية و التركيز الكتلي و المخططات البيانية لتغير الحرارة. - يبرر بادلة منطقية. - احترام قواعد الامن التجريبية (الحرارة و المحاليل). القيم: -الاعتزاز بالوطن و بالقيم الثابتة (الاسلام و العروبة و الامازيغية) -استخدام اللغة العربية -حماية البيئة من التلوث و يلتزم بالتعاون و التضامن و احترام الغير -استخدام تكنولوجيا الاعلام و الاتصال (الحاسوب و شبكة الانترنت)	الاهداف التعليمية: 1- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة و الطريقة المناسبة و يستخدمها في حل مشكلات تتعلق بها في المخبر و خارجه 2- يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب و البعيد . 3- يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة الى اخرى . 4- يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب و البعيد و يتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا 5- يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات (خاصة استهلاك او تحضير المحاليل المائية في المنزل و في المخبر) . 6- التحذير من التلوث و كيفية حماية البيئة و اخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل مائية خطيرة 7- اخذ الاحتياطات الامنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
--	---

نص الوضعية الانطلاقية (الوضعية الام) :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) ﴾

- شاهد طفل في شريط علمي حول ظواهر الطبيعة وتحدي الانسان انه تحدث في الطبيعة من حولنا ظواهر عديدة مثل تبخر المياه و تشكل الثلوج و تجمد مياه المحيطات في القطبين و تكاثف الهواء و تشكل خلائط عديدة في الانهار و الوديان و ملاحظة الجليد يطفو و الاثرية تغرق كما تحدث الشريط عن اكتشاف الانسان بحيرات قليلة الملوحة و بحيرات شديدة الملوحة استطاعة الانسان حساب حجوم المياه في السدود و الحصول على مياه للشرب من مياه البحر فاحترار في تفسير هذه الظواهر علميا و لاحظ ان هذه الظواهر تسبب عدة مشاكل للانسان و لكنه تحداها.

المطلوب:

- 1- برأيك كيف تفسر حدوث هذه الظواهر علميا التبخر-التكاثف-التجمد-الدوبان-تشكل خلائط-بحيرات مالحة وشديدة الملوحة-الجليد يطفو و الاثرية تغرق -استطاعة حساب حجوم مياه السدود -الحصول على مياه للشرب من مياه البحر؟
- 2- فكر في طرق تجريبية بسيطة في المخبر تمكنك من دراسة هذه الظواهر مع الرسومات التوضيحية .
- 3- اقترح حلولاً تراها مناسبة لبعض المشاكل التي تسببها هذه الظواهر مع الاحتياطات الواجب اتخاذها في هذه الحالات.

المراحل	سير الوضعية التعليمية	المدة
نص الوضعية الانطلاقية	انشطة الاساتاذ 1- يطرح الأستاذ الوضعية المشكلة الانطلاقية أعلاه ثم يطلب من المتعلمين قراءة الوضعية ثم تكوين مجموعات من أجل اقتراح الفرضيات. 2- يطلب من كل مجموعة تدوين الفرضيات على السبورة فتح نقاش افقي و عمودي لتوافق على الفرضيات.  	انشطة التلميذ 15د تكوين مجموعات وتسمتها . 15د قراءة الوضعية وفهمها . اقتراح الفرضيات. تدوين الفرضيات على السبورة. يناقش التلاميذ الفرضيات من اجل التوافق على الفرضيات الصحيحة او القريبة من الجواب. يحددون الظواهر الطبيعية . اذا امكن مشاهدة الصور وتعبر عن كل صورة و شرحا . 30د 
	حل الوضعية الانطلاقية : العودة الى الوضعية الام و يكمن دور الاساتاذ في مساعدة التلميذ في ادماج الموارد المعرفية حيث يتم تذكيرهم بما تم تعلمه خلال المجال الاول. 1- تفسر حدوث هذه الظواهر علميا؟ ✓ التبخّر: هو تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية مثل الماء النقي يتحول الى بخار الماء عند 100°C. ✓ التجمد: هو تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة مثل الماء النقي يتحول الى جليد عند 0°C. ✓ الانصهار: هو تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة مثل الجليد يتحول الى الماء بفعل الحرارة. التكاثف: هو تحول المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة مثل تشكل الثلوج بفعل انخفاض في درجة الحرارة. ✚ الخلاط: يمكن للمياه تشكل خلاط متجانسة مع السوائل الأخرى مثل الكحول أو الحبر. بعض المواد الصلبة قادرة على انحلال في الماء ، ويمكن أن تشكل خليط متجانس معها. مثال : الملح والسكر وكبريتات النحاس الغير مميّة . ✓ تفسير ملوحة البحار: ان مياه البحار والمحيطات مالحة وتحتوي على أملاح لكن تتفاوت درجة ملوحتها بسبب المواد الذائبة فيه عن طريق السيول والانهار التي تكون محملة بهذه المواد التي اكتسبتها من	حل الوضعية الانطلاقية
	ماهو المطلوب من التلميذ ان يستنتجه: 1-يقدم التلاميذ تفسيرات علمية للظواهر الحادثة في الوضعية. ❖ تفسير ظاهرتي الذوبان(الانصهار) و التجمد. ❖ تفسير ظاهرتي التبخر والتكاثف . ❖ تفسير ظاهرة وجود خلاط في المياه. ❖ تفسير ظاهرة تغيرات ملوحة البحيرات . ❖ تفسير ظاهرة طفو الجليد وغرق الاتربة. ❖ تفسير طريقة استطاعة حساب حجوم مياه السدود. ❖ تفسير طريقة الحصول على مياه للشرب من مياه البحر.	
	1سا	

الصخور والأتربة و مختلف الاجسام التي عبرتها عند جريانها فتتحل المواد الكيميائية الموجودة فيها وتكتسبها المياه ثم تصب هذه السيول والانهار بالبحر و بفعل تراكم السنين تزداد هذه الملوحة بشكل اكبر .

✓ متى تطفو او تغوص الاجسام في الماء:

تطفو او تغوص الاجسام بسبب تغير كثافتها بالنسبة للماء حيث:

1- الاجسام التي كثافتها اكبر من الماء تغوص فيه.

2- الاجسام التي كثافتها اصغر من الماء تطفو على سطحه.

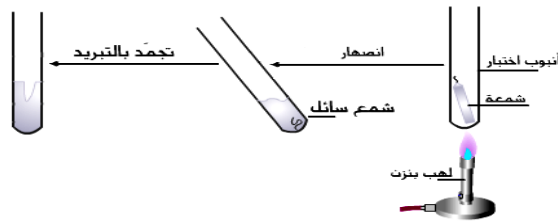
✓ كيف يمكننا الحصول على ماء صالح للشرب من ماء البحر

للحصول على مياه صالحة للشرب يجب ان نقوم بعدة تقنيات مثل: الترشيح و التصفية و التعقيم و الفرز و التقطير .

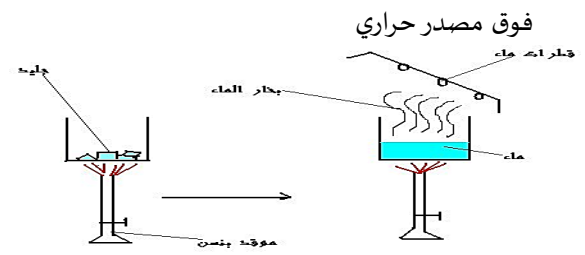
3- طرق تجريبية بسيطة في المخبر للظواهر السابقة:

(أ) طريقة الانصهار و التجمد: نضع شمعة داخل انبوب اختبار ثم

نعرضها للحراري ثم نتركها مدة بعيدا عن الحرارة.



(ب) طريقة التكاثف و التبخر: نضع كمية من الماء في بيشر ثم نسخنه



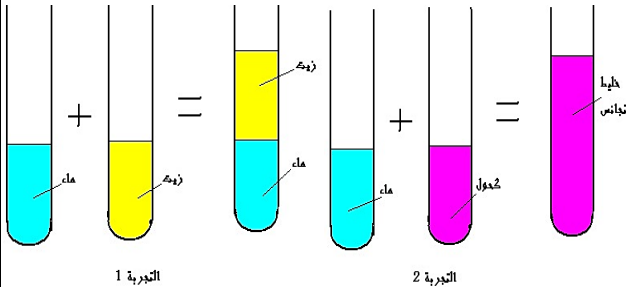
(ت) الخلائط المتجانسة و غير متجانسة:

الخليط متجانس: كل خليط لا نستطيع تمييز مكوناته بالعين مجردة مثل

ماء + السكر او الماء + الخل..... الخ

الخليط غير متجانس: كل خليط نستطيع تمييز مكوناته بالعين مجردة

مثل ماء + الزيت او الماء + الفاصوليا..... الخ



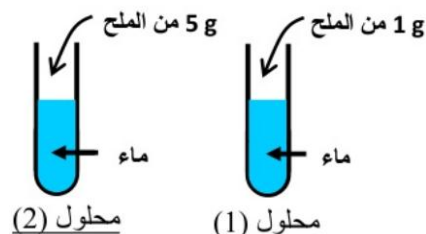
التجربة 1

التجربة 2

♣ تجربة التركيز: نذيب ملعقة من الملح ثم ملعقتين في كمية

من الماء فنلاحظ زيادة تركيز المحلول المائي بسبب زيادة كتلة المنحل فيه

ونسعى الاول بالمحلول الممدد وثاني محلول مركز.



محلول (2)

محلول (1)

2- اقتراح طرق تجريبية بسيطة في المخبر للظواهر السابقة مع الرسومات المناسبة لكل ظاهرة.

✎ تجربة الذوبان و التجمد.

✎ تجربة التبخر و التكاثف.

✎ تجربة الحصول على خلائط متجانسة

وغير متجانسة

✎ تجربة التركيز لتحديد الملوحة .

✎ تجربة قياس الحجم لتحديد حجم مياه

السدود

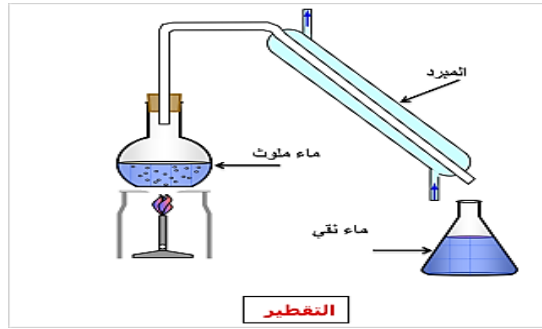
✎ تجربة الكثافة لتحديد طفو الجليد و غرق

الأتربة.

✎ تجربة التقطير للحصول على ماء نقي من

مياه البحر المالحة.

♣ تجربة التقطير: للحصول على ماء نقي.



👉 اقتراح حلول مناسبة لمعالجة بعض المشاكل التي تسببها بعض

هذه الظواهر

- ✓ استعمال وسائل جيدة وحديثة للقياسات و بمقادير محددة
- بوحداث متداولة عالميا
- ✓ انجاز جداول المياه لمنع الفيضانات.
- ✓ تصفية المياه و فصل الخلائط باستعمال تقنيات الفصل.
- ✓ تسخين المياه الجامدة.
- ✓ تغطية المسطحات المائية لمنع التبخر.
- ✓ تعديل التراكيز.
- ✓ تقطير مياه البحار للحصول على مياه الشرب.

👉 الاحتياطات الواجب اتخاذها للظواهر في بعض الحالات

- 🌀 عدم رمي الفضلات في المياه والاراضي بل استعمال اماكن خاصة لها.
- 🌀 معالجة الفضلات بطرق صحيحة ودقيقة.
- 🌀 استعمال ادوات الوقاية عند التعامل مع مصادر الحرارة والمحاليل المركزة.
- 🌀 ابعاد المواد المركزة من متناول الاطفال مثل جافيل .
- 🌀 استعمال وسائل القياس الحديثة للحصول على الدقة.

اقتراح حلول مناسبة لمعالجة بعض

المشاكل التي تسببها بعض هذه الظواهر

- ✚ مشكلة المقادير الدقيقة.
- ✚ الفيضانات وتجمد مياه الشرب وتبخر
- المسطحات المائية للسقي والشرب.
- ✚ تلوث المياه.
- ✚ تراكيز المواد غير مناسبة.
- ✚ قلة مياه الشرب بسبب الجفاف.

4-أذكر الاحتياطات الواجب اتخاذها

للظواهر في بعض الحالات:

- ♣ حماية البيئة من التلوث.
- ♣ ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة الفصلية.
- ♣ الاخطار الناجمة عن مصادر الحرارة و المواد المركزة

حل الوضعية الإنطلاقية (الام)

♣ ما يكتبه التلميذ في الكراس

1- تفسر حدوث هذه الظواهر علميا:

- ✓ **التبخّر:** هو تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية مثل الماء النقي يتحول الى بخار الماء عند 100°C .
- ✓ **التجمّد:** هو تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة مثل الماء النقي يتحول الى جليد عند 0°C .
- ✓ **الانصهار:** هو تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة مثل الجليد يتحول الى الماء بفعل الحرارة.
- ✓ **التكاثف:** هو تحول المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة مثل تشكل الثلوج بفعل انخفاض في درجة الحرارة.
- ✓ **تشكل الخلائط:** يمكن للمياه تشكل خلائط متجانسة مع السوائل الأخرى مثل الكحول أو الحبر والزيت. بعض المواد الصلبة قادرة على انحلال في الماء ، ويمكن أن تشكل خليط متجانس معها **مثال:** الملح والسكر وكبريتات النحاس الغير ممهية .
- تفسير ملوحة البحار:** ان مياه البحار والمحيطات مالحة وتحتوي على أملاح لكن تتفاوت درجة ملوحتها بسبب المواد الذائبة فيه عن طريق السيول والانهار التي تكون محملة بهذه المواد التي اكتسبتها من الصخور والأتربة ومختلف الاجسام التي عبرتها عند جريانها فتتحلل المواد الكيميائية الموجودة فيها وتكتسبها المياه ثم تصب هذه السيول والانهار بالبحر وبفعل تراكم السنين تزداد هذه الملوحة بشكل اكبر.

✓ **متى تطفو او تغوص الاجسام في الماء:** تطفو او تغوص الاجسام حسب كثافتها بالنسبة للماء حيث:

✎ الاجسام التي كثافتها اكبر من الماء تغوص فيه. * الاجسام التي كثافتها اصغر من الماء تطفو على سطحه.

✎ **كيف يمكننا الحصول على ماء صالح للشرب من ماء البحر:** للحصول على مياه صالحة للشرب يجب ان نقوم بعدة تقنيات مثل: الترشيح و

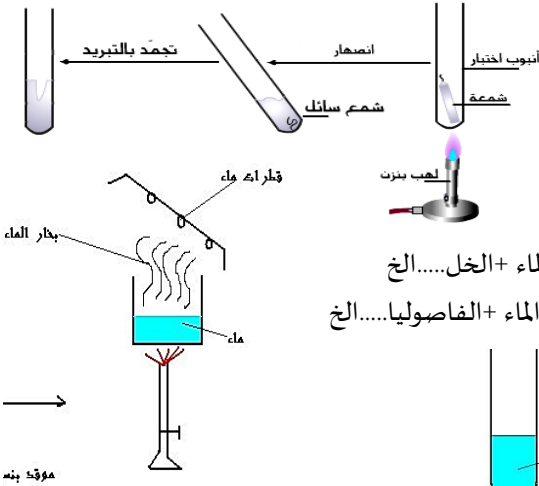
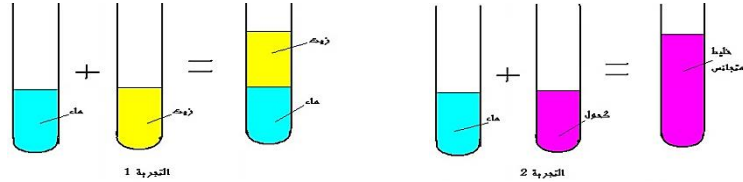
التصفية والتعقيم والفرز والتقطير.

2 - طرق تجريبية بسيطة في المخبر للظواهر السابقة:

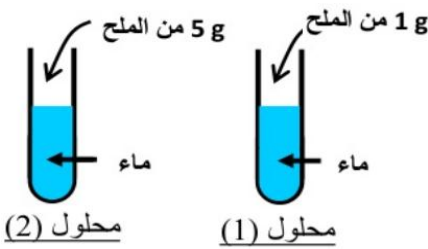
(ث) **طريقة الانصهار والتجمّد:** نضع شمعة داخل انبوب اختبار ثم نعرضها للحراري(ج) **طريقة التكاثف والتبخّر:** نضع كمية من الماء في بيشر ثم نسخنه فوق مصدر حراري(ح) **الخلائط المتجانسة وغير متجانسة:**

الخليط متجانس: كل خليط لا نستطيع تمييز مكوناته بالعين مجردة مثل ماء + السكر او الماء + الخل.....الخ

الخليط غير متجانس: كل خليط نستطيع تمييز مكوناته بالعين مجردة مثل ماء + الزيت او الماء + الفاصوليا.....الخ

♣ **تجربة التركيز:** نذيب ملعقة من الملح ثم ملعقتين في كمية من الماء فنلاحظ زيادة تركيز المحلول المائي بسبب زيادة كتلة المنحل فيه ونسعى الاول

بالمحلول الممدد وثاني محلول مركز.

♣ **تجربة التقطير:** للحصول على ماء نقي.✎ **اقتراح حلول مناسبة لمعالجة بعض المشاكل التي تسببها بعض هذه الظواهر**

✓ استعمال وسائل جيدة وحديثة للقياسات وبمقايير محددة بوحدة متداولة عالميا.

✓ انجاز جداول المياه لمنع الفيضانات.

✓ تصفية المياه و فصل الخلائط باستعمال تقنيات الفصل.

✓ تسخين المياه الجامد و تغطية المسطحات المائية لمنع التبخر.

✎ **الاحتياطات الواجب اتخاذها للظواهر في بعض الحالات**

✎ تقطير مياه البحار للحصول على مياه الشرب وتعديل التراكيز.

✎ عدم رمي الفضلات في المياه والأراضي بل استعمال أماكن خاصة لها.

✎ معالجة الفضلات بطرق صحيحة.

✎ استعمال أدوات الوقاية عند التعامل مع مصادر الحرارة والمحاليل المركزة مثل استعمال نظارات والقفازات.

✎ ابعاد المواد المركزة من متناول الأطفال مثل جافيل .

✎ استعمال وسائل القياس الحديثة للحصول على الدقة.

